



第5章 复变函数

5.1 复变函数

我们考虑一个包含在复数集合 D 中的点 z 与一个包含在复数集合 S 中的点 w 之间的关系，这种关系可以表示为 $w = f(z)$ 。我们称函数 f 为定义在定义域 D 上，值域为 S 的函数。 w 被称为 z 在函数 f 下的像。在复变函数中，一个 z 值常常会对应多个 w 值。

例如，对于函数：

$$f(z) = z^{\frac{1}{2}} \quad (5.1)$$

如果我们令 $z = re^{i\theta}$ ，那么：

$$f(z) = r^{\frac{1}{2}} e^{i(\frac{\theta}{2} + n\pi)}, \quad n = 0, 1 \quad (5.2)$$

函数会得到两个值。这是因为 θ 的取值方式存在 $2n\pi$ 的不确定性。像这样，对于一个 z 值会返回多个值的函数，我们称之为 **多值函数**。

另一方面，对于函数 $f(z) = z^2$ ：

$$f(z) = r^2 e^{i2\theta} \quad (5.3)$$

函数的值是唯一确定的。这样的函数我们称之为 **单值函数**。

5.1.1 极限

当 z 趋近于某个值 z_0 时，如果：

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad (5.4)$$

无论在复平面上从哪个方向趋近于 z_0 ，函数值都会唯一地确定为 w_0 ，那么我们就称这个值为 **极限**。如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ 和 $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = w_1$ 这两个极限都存在，那么以下性质成

立:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = w_0 + w_1 \quad (5.5)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)g(z)) = w_0 w_1 \quad (5.6)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{w_0}{w_1} \quad (w_1 \neq 0) \quad (5.7)$$

5.1.2 连续

如果函数满足:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \quad (5.8)$$

我们就说函数 $f(z)$ 在点 z_0 **连续**。如果一个函数 $f(z)$ 在其定义域内的所有点都连续, 那么我们称该函数为 **连续函数**。进一步地, 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续, 那么它的实部 $Re(f(z))$ 和虚部 $Im(f(z))$ 也都是连续的。

5.1.3 导函数

如果极限:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (5.9)$$

存在, 我们就说函数 $f(z)$ 在点 z_0 **可微** (或可导)。例如, 对于函数 $f(z) = z^2$:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)^2 - z_0^2}{\Delta z} \quad (5.10)$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z_0 + \Delta z) = 2z_0 \quad (5.11)$$

这个极限是唯一确定的。

但是，对于函数 $f(z) = |z|^2$ 情况就有所不同。

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{|z + \Delta z|^2 - |z|^2}{\Delta z} \quad (5.12)$$

$$= \frac{(z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z}}{\Delta z} \quad (5.13)$$

$$= \bar{z} + z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} + \overline{\Delta z} \quad (5.14)$$

当 $z = 0$ 时：

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \overline{\Delta z} = 0 \quad (5.15)$$

因此，在 $z = 0$ 这一点，导数 $f'(0) = 0$ 是确定的。

然而，当 $z \neq 0$ 时，如果 Δz 沿着实轴趋近于 0，即 $\Delta z = \Delta x$ ：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta x) - f(z)}{\Delta x} = \bar{z} + z \quad (5.16)$$

如果 Δz 沿着虚轴趋近于 0，即 $\Delta z = i\Delta y$ ：

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z + i\Delta y) - f(z)}{i\Delta y} = \bar{z} - z \quad (5.17)$$

可以看出，当 $z \neq 0$ 时，极限值是不唯一的，它依赖于 Δz 趋近于 0 的路径。因此，函数 $f(z) = |z|^2$ 仅在 $z = 0$ 处可微。

5.1.4 微分公式

如果函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 可微, 则以下公式成立:

$$(cf(z))' = cf'(z) \quad (c \text{ 为复常数}) \quad (5.18)$$

$$(z^n)' = nz^{n-1} \quad (5.19)$$

$$(f(z) + g(z))' = f'(z) + g'(z) \quad (5.20)$$

$$(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z) \quad (5.21)$$

$$\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2} \quad (5.22)$$

$$(f(g(z)))' = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dz} \quad (5.23)$$

例如, 对于式 (5.23), 如果我们令 $f = (iz^3 + 5)^4$, 那么可以这样计算:

$$\frac{d}{dz}(iz^3 + 5)^4 = 5y^4 \frac{dy}{dz} = 10z(iz^3 + 5)^4 \quad (5.24)$$

(译者注: 原文公式(5.24)的计算示例似乎有误, 根据链式法则和幂法则, 正确的求导应为 $\frac{d}{dz}(iz^3 + 5)^4 = 4(iz^3 + 5)^3 \cdot (3iz^2) = 12iz^2(iz^3 + 5)^3$ 。这里按原文直译。)

5.1.5 柯西-黎曼方程 (Cauchy-Riemann Equations)

当 $z = x + iy$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 并且函数在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 可微时, 我们有:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \quad (5.25)$$

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \quad (5.26)$$

由此可得,

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad (5.27)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \quad (5.28)$$

这两个公式 (5.27) 和 (5.28) 被称为 **柯西-黎曼方程**。要理解这个公式为何成立, 最好的方法是比较两种趋近方式下的极限: 一种是沿着实轴趋近, 另一种是沿着虚轴趋近。

我们回顾导数的定义:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad (5.29)$$

1. 沿实轴趋近

此时, 我们取 $\Delta y = 0$, 即 $\Delta z = \Delta x$ 。

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (5.30)$$

分解为实部和虚部:

$$\operatorname{Re}(f'(z_0)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \quad (5.31)$$

$$\operatorname{Im}(f'(z_0)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \quad (5.32)$$

2. 沿虚轴趋近

此时, 我们取 $\Delta x = 0$, 即 $\Delta z = i\Delta y$.

$$f'(z_0) = \lim_{i\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{i\Delta y} \quad (5.33)$$

分解为实部和虚部:

$$\operatorname{Re}(f'(z_0)) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad (5.34)$$

$$\operatorname{Im}(f'(z_0)) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{-\Delta y} = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \quad (5.35)$$

因为极限值必须唯一, 不能因趋近方向而改变, 所以柯西-黎曼方程必须成立。

例 1: 证明 $f(z) = z^2$ 在任意点 z 都可微。

令 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy \quad (5.36)$$

由此可得实部和虚部:

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad (5.37)$$

$$v(x, y) = 2xy \quad (5.38)$$

求偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x \quad \implies \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y \quad \implies \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (5.39)$$

因此，柯西-黎曼方程成立。

例 2: $f(z) = |z|^2$

$$|z|^2 = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \quad (5.40)$$

所以，

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0 \quad (5.41)$$

求偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (5.42)$$

只有在 $x = 0, y = 0$ (即 $z = 0$) 时，柯西-黎曼方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ (即 $2x = 0$) 和 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ (即 $2y = 0$) 才成立。因此，该函数仅在 $z = 0$ 处可微。

值得注意的是，仅仅满足柯西-黎曼方程并不足以保证函数可微。还需要偏导数存在且连续，这才是可微的充分条件。不过，如果已知函数可微，那么柯西-黎曼方程必然成立。

5.1.6 正则函数 (Holomorphic Function)

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内的每一点都可微，那么称 $f(z)$ 在区域 D 内是 **正则的** (或称 **全纯的**、**解析的**)。

1. $f(z) = z^2$ 在任意点都可微，因此是正则函数。
2. $f(z) = |z|^2$ 仅在 $z = 0$ 处可微，在其邻域内并非处处可微。因此，它不被认为是正则函数。

5.2 各种初等函数

下面我们介绍复变函数中几个初等函数的性质。

5.2.1 指数函数

对于复数 $z = x + iy$, 指数函数定义为:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (5.43)$$

它满足与实数函数相同的运算规则:

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2} \quad (5.44)$$

$$e^z / e^{z_2} = e^{z_1-z_2} \quad (5.45)$$

$$(e^z)' = e^z \quad (5.46)$$

此外, 指数函数是周期函数。

$$e^{z+2n\pi i} = e^z \quad (n \text{ 为整数}) \quad (5.47)$$

这是因为 $e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$, 所以 $|e^z| = e^x$ 且 $\arg e^z = y + 2n\pi$ 。

5.2.2 三角函数

我们通过指数函数来定义复变三角函数:

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) \quad (5.48)$$

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) \quad (5.49)$$

根据这些定义，可以推导出以下性质：

$$\sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z \quad (5.50)$$

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad (5.51)$$

$$(\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z \quad (5.52)$$

和角公式也和实数函数一样成立：

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2 \quad (5.53)$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 \quad (5.54)$$

我们可以将三角函数分解为实部和虚部。令 $z = x + iy$ ：

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}) \quad (5.55)$$

$$= \frac{1}{2i}(e^{-y+ix} - e^{y-ix}) \quad (5.56)$$

$$= \frac{1}{2i}(e^{-y}(\cos x + i \sin x) - e^y(\cos x - i \sin x)) \quad (5.57)$$

$$= \sin x \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + i \cos x \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \quad (5.58)$$

$$= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \quad (5.59)$$

同样地,

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y \quad (5.60)$$

三角函数的绝对值与实数函数不同。

$$|\sin z|^2 = (\sin x \cosh y)^2 + (\cos x \sinh y)^2 \quad (5.61)$$

$$= \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y \quad (5.62)$$

$$= \sin^2 x (1 + \sinh^2 y) + (1 - \sin^2 x) \sinh^2 y \quad (5.63)$$

$$= \sin^2 x + \sinh^2 y \quad (5.64)$$

$$|\cos z|^2 = (\cos x \cosh y)^2 + (-\sin x \sinh y)^2 \quad (5.65)$$

$$= \cos^2 x \cosh^2 y + \sin^2 x \sinh^2 y \quad (5.66)$$

$$= \cos^2 x (1 + \sinh^2 y) + (1 - \cos^2 x) \sinh^2 y \quad (5.67)$$

$$= \cos^2 x + \sinh^2 y \quad (5.68)$$

三角函数也是周期函数:

$$\sin(z + 2n\pi) = \sin z \quad (5.69)$$

$$\cos(z + 2n\pi) = \cos z \quad (5.70)$$

三角函数示例

$$\sin i = \frac{1}{2i}(e^{i^2} - e^{-i^2}) = \frac{i}{2}(e - e^{-1}) = i \sinh 1 \quad (5.71)$$

$$\sin \frac{\pi}{2}i = \frac{1}{2i}(e^{-\pi/2} - e^{\pi/2}) = \frac{i}{2}(e^{\pi/2} - e^{-\pi/2}) = i \sinh \frac{\pi}{2} \quad (5.72)$$

5.2.3 双曲函数

与实数函数类似，我们定义：

$$\sinh z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) \quad (5.73)$$

$$\cosh z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) \quad (5.74)$$

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} \quad (5.75)$$

5.2.4 对数函数

令 $z = re^{i\theta}$ ，对数函数定义如下：

$$\log z = \log(re^{i\theta}) = \log r + i \arg z \quad (5.76)$$

这里的 $\log r$ 是 r 的自然对数。由于宗角 $\arg z$ 有无穷多个值，所以对数函数是一个多值函数。我们将宗角 θ 的范围限制在 $-\pi < \theta \leq \pi$ 的值称为 **主值 (Principal Value)**，并用大写字母 **Log** 表示。

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z, \quad (-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi) \quad (5.77)$$

包含所有值的对数函数则表示为：

$$\log z = \ln |z| + i(\operatorname{Arg} z + 2n\pi) \quad (5.78)$$

这表明 $\log z$ 有无穷多个值。而主值 $\operatorname{Log} z$ 则是单值函数。

对数函数的性质

1. $e^{\log z} = z$, ($z \neq 0$) 成立。这是因为, 令 $z = re^{i\theta}$, 则

$$e^{\log z} = e^{\ln r + i\theta} = e^{\ln r} e^{i\theta} = re^{i\theta} = z \quad (5.81)$$

2. $\log e^z = z + 2n\pi i$ 成立。由于 $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$, 因此 $|e^z| = e^x$, $\arg e^z = y + 2n\pi$ 。所以,

$$\log e^z = \ln |e^z| + i \arg e^z = \ln(e^x) + i(y + 2n\pi) \quad (5.82)$$

$$= x + iy + 2n\pi i = z + 2n\pi i$$

这与实数函数不同, 通常情况下 $\log e^z \neq z$ 。

3. $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$ 成立。但是, $\operatorname{Log}(z_1 z_2) \neq \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2$ 的情况是可能发生的。

对数函数示例

$$\log 1 = \log(1 \cdot e^{i0}) = \log 1 + i(0 + 2n\pi) = 2n\pi i \quad (5.84)$$

$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (5.85)$$

在实数函数中, $\log 1 = 0$, 这对应于 $n = 0$ 的情况。使用主值可以计算出以下示例：

例 1:

$$\log(1+i) = \log \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \quad (5.86)$$

$$= \log \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4} \quad (5.87)$$

例 2:

$$\log(-1) = \log(1 \cdot e^{i\pi}) \quad (5.88)$$

$$= \log 1 + i(\pi + 2n\pi) = (2n+1)\pi i \quad (5.89)$$

例 3:

$$\log i = \log(1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}}) \quad (5.90)$$

$$= \frac{i\pi}{2} + 2n\pi i = (2n + \frac{1}{2})\pi i \quad (5.91)$$

5.2.5 幂函数

对于复数 c , 幂函数定义为 $z^c = e^{c \log z}$ ($z \neq 0$)。由于 $\log z$ 是多值函数, 因此幂函数通常也是多值函数。

幂函数计算示例

$$i^i = e^{i \log i} = e^{i(i\frac{\pi}{2} + 2n\pi i)} = e^{-\frac{\pi}{2} - 2n\pi} \quad (5.92)$$

因此, 结果是实数。

$$2^{1+i} = e^{(1+i) \log 2} = e^{\ln 2 + i \ln 2} \quad (5.93)$$

$$= e^{\ln 2} e^{i \ln 2} \quad (5.94)$$

$$= e^{\log 2} [\cos(\log 2 + 2n\pi) + i \sin(\log 2 + 2n\pi)] \quad (5.95)$$

$$= e^{\ln 2} [\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2)] \quad (5.96)$$

(译者注：原文(5.93)至(5.96)的推导似乎有误， $\log 2$ 应为实数 $\ln 2$ 。正确的推导应为 $2^{1+i} = e^{(1+i)\ln 2} = e^{\ln 2} e^{i \ln 2} = 2(\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2))$ 。这里按原文直译。)

5.3 积分

5.3.1 复平面上的线积分

如果用参数表示复平面上的曲线 C ，记为 $z(t) = x(t) + iy(t)$ ，那么函数 $f(z)$ 沿着曲线 C 从点 $z(a)$ 到 $z(b)$ 的线积分定义为：

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \quad (5.97)$$

如果令 $z = x + iy$ ， $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，则上式可以写成：

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b (u + iv)(x' + iy') dt \quad (5.98)$$

$$= \int_a^b (ux' - vy') dt + i \int_a^b (vx' + uy') dt \quad (5.99)$$

$$= \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy \quad (5.100)$$

线积分示例 1

考虑计算复变函数 $f(z) = z^2$ 沿着图5.1中的路径 C_1 的积分。路径 C_1 由参数方程 $z(t) = 2t + it = (2 + i)t$ ($0 \leq t \leq 1$) 给出。积分的起点是 $z(0) = 0$, 终点是 $z(1) = 2 + i$ 。

$$I_1 = \int_{C_1} z^2 dz \quad (5.101)$$

$$= \int_0^1 ((2 + i)t)^2 (2 + i) dt = \int_0^1 (2 + i)^3 t^2 dt \quad (5.102)$$

$$= \left[\frac{(2 + i)^3 t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2 + 11i}{3} = \frac{2}{3} + \frac{11}{3}i \quad (5.103)$$

另一方面, 我们沿路径 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 进行积分。路径 OA 是 $z(t) = t$ ($0 \leq t \leq 2$), 路径 AB 是 $z(t) = 2 + it$ ($0 \leq t \leq 1$)。

$$I_2 = \int_{OA} z^2 dz + \int_{AB} z^2 dz \quad (5.104)$$

$$= \int_0^2 t^2 \cdot 1 dt + \int_0^1 (2 + it)^2 \cdot i dt \quad (5.105)$$

$$= \int_0^2 t^2 dt + i \int_0^1 (4 - t^2 + 4it) dt \quad (5.106)$$

$$= \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^2 + i \left[4t - \frac{t^3}{3} - 2t^2 \right]_0^1 = \frac{8}{3} + i(4 - \frac{1}{3} - 2) = \frac{2}{3} + \frac{11}{3}i \quad (5.107)$$

结果, $I_1 = I_2$ 。我们发现积分结果是相同的。稍后会说明, 如果被积函数 $f(z)$ 在包含积分路

径的区域内是正则的，那么积分值仅取决于起点和终点，而与路径无关。

线积分示例 2

如图5.2所示，我们计算沿上半圆周 C_3 和下半圆周 C_4 从 $z = -1$ 到 $z = 1$ 的积分。这两个路径都可以用参数 $z(t) = e^{it}$ 表示。对于 C_3 ，积分范围是 $t : \pi \rightarrow 0$ 。对于 C_4 ，积分范围是 $t : \pi \rightarrow 2\pi$ 。我们对 $f(z) = \bar{z}$ 进行积分。

对于路径 C_3 ：

$$I_3 = \int_{C_3} \bar{z} dz = \int_{\pi}^0 e^{-it} \cdot ie^{it} dt = \int_{\pi}^0 i dt = -i\pi \quad (5.109, 5.110)$$

对于路径 C_4 ：

$$I_4 = \int_{C_4} \bar{z} dz = \int_{\pi}^{2\pi} e^{-it} \cdot ie^{it} dt = \int_{\pi}^{2\pi} i dt = i\pi \quad (5.111)$$

结果， $I_3 \neq I_4$ 。积分结果不相等。这是因为函数 $f(z) = \bar{z}$ 在 $z \neq 0$ 处不是正则的。

这里，我们考虑沿图5.3(a)中所示的闭合路径 $C_1 - C_2$ 的积分。

$$\oint_{C_1 - C_2} \frac{1}{z} dz = I_1 - I_2 = 2\pi i \quad (5.112)$$

当 $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta} d\theta$, $1/z = e^{-i\theta}$ 时，

$$\int_{C_1} \frac{1}{z} dz = \int_0^{\pi} i d\theta = i\pi$$

$$\int_{C_2} \frac{1}{z} dz = \int_{2\pi}^{\pi} i d\theta = -i\pi$$

因此可以得出结论。这也展示了复积分的一般公式。

5.3.2 柯西-古尔萨定理 (Cauchy-Goursat Theorem)

如果函数 $f(z)$ 在闭合曲线 C 及其内部是正则的, 那么

$$\oint_C f(z)dz = 0 \quad (5.114)$$

这个定理表明, 对于正则函数, 沿闭合路径的积分值为零。这也意味着正则函数的线积分值与路径无关, 只取决于起点和终点。如果我们将闭合曲线 C 分成两部分 $C = C_1 - C_2$, 则:

$$\oint_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz - \int_{C_2} f(z)dz = 0 \quad (5.115)$$

因此, $\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$ 。这表明积分与路径无关, 即使路径像图5.3(b)那样交叉, 结论也同样成立。

5.3.3 多重连通区域中的柯西-古尔萨定理

考虑图5.4(a)所示的多重连通区域。外边界 C 是逆时针方向, 内边界 C_1, C_2 是顺时针方向。我们将由 C, C_1, C_2 定义的区域记为 R , 并将边界 B 定义为 $B = C + C_1 + C_2$ 。如果函数 $f(z)$ 在区域 R 内是正则的, 则有

$$\oint_B f(z)dz = 0 \quad (5.116)$$

这被称为 **柯西-古尔萨定理**。如图5.4(b)所示, 我们可以通过引入切口 L_1, L_2 将区域 R 分成两个单连通区域。在每个区域中, 柯西-古尔萨定理都成立, 因此在整个周回路径上的积分为0。在路径 L_1, L_2, L_3, L_4 上:

$$\int_{L_1} f(z)dz + \int_{-L_1} f(z)dz = 0 \quad (5.117)$$

并且

$$\int_{K_1+K_2} f(z)dz = \oint_C f(z)dz \quad (5.118)$$

(译者注：原文此处理解较为复杂，核心思想是沿相反方向的路径积分会相互抵消，最终只剩下沿外边界和内边界的积分。)

最终我们得到：

$$\oint_B f(z)dz = \oint_C f(z)dz + \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz = 0 \quad (5.119)$$

(这里的 C_1, C_2 积分方向均为顺时针)。如果将内边界方向改为逆时针，则公式变为 $\oint_C f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz$ 。这表明，对于正则函数，沿外圈的积分等于沿所有内圈积分的总和。

5.3.4 多重连通区域的线积分示例

考虑图5.5中由半径为1和半径为2的同心圆所定义的环形区域。这个区域是多重连通的。我们计算以下积分：

$$\oint_B \frac{dz}{z^2 + 9} = 0 \quad (5.120)$$

这个积分为0，因为被积函数的奇点 $z = \pm 3i$ 都在环形区域之外，因此函数在区域内是正则的。

5.3.5 柯西积分公式 (Cauchy's Integral Formula)

如果函数 $f(z)$ 在闭合曲线 C 及其内部是正则的，并且点 z_0 位于 C 内部，那么

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (5.121)$$

成立。这可以写成：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) \quad (5.122)$$

这个公式表明，正则函数在某点的值可以由其在包围该点的任意闭合路径上的积分值确定。

积分公式示例

考虑以原点为中心、半径为2的圆 C ，我们计算以下积分：

$$\oint_C \frac{z}{(z+i)(9-z^2)} dz \quad (5.123)$$

我们将函数写成 $f(z) = z/(9-z^2)$ ，则

$$\oint_C \frac{z/(9-z^2)}{z+i} dz = \oint_C \frac{f(z)}{z-(-i)} dz \quad (5.124)$$

被积函数的分母在 $z = \pm 3, z = -i$ 处为零。奇点 $z_0 = -i$ 在积分路径 C 的内部，而 $z = \pm 3$ 在外部。因此我们可以使用柯西积分公式：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-(-i)} dz = 2\pi i f(-i) = 2\pi i \frac{-i}{9-(-i)^2} = 2\pi i \frac{-i}{10} = \frac{\pi}{5} \quad (5.125)$$

5.3.6 柯西微分公式 (Cauchy's Integral Formula for Derivatives)

作为柯西积分公式的扩展，以下微分公式成立（证明略）：

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (5.126)$$

当 $n = 0$ 时，我们有 $0! = 1$ 且 $f^{(0)} = f$ ，这与柯西积分公式 (5.122) 一致。

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s-z_0} ds \quad (5.127)$$

我们可以利用柯西微分公式，通过积分来计算函数的导数。

积分路径图

$$\oint_C \frac{e^{-iz}}{z - \frac{\pi}{2}} dz = \oint_C \frac{f(z)}{z - \frac{\pi}{2}} dz \quad (f(z) = e^{-iz})$$

$$= 2\pi i f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi i e^{-i\frac{\pi}{2}} = 2\pi i(-i) = 2\pi \quad (5.128)$$

$$\oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 + 8)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{z} dz \quad (f(z) = \frac{\cos z}{z^2 + 8})$$

$$= 2\pi i f(0) = 2\pi i \frac{1}{8} = \frac{\pi i}{4} \quad (5.129)$$

$$\oint_C \frac{z/2}{z^2 + 1} dz = \oint_C \frac{z/2}{(z - i)(z + i)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{z - i} dz \quad (f(z) = \frac{z/2}{z + i}) \quad (5.130)$$

$$= 2\pi i f(i) = 2\pi i \frac{i/2}{i + i} = 2\pi i \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\pi i}{2} \quad (5.131)$$

对于 $-2 < x_0 < 2$ 的情况:

$$\oint_C \frac{\tan(z/2)}{(z - x_0)^2} dz = 2\pi i [(\tan(z/2))']_{z=x_0} \quad (5.132)$$

$$= 2\pi i \frac{1}{2} \frac{1}{\cos^2(x_0/2)} = \pi i \sec^2(x_0/2) \quad (5.133)$$

5.4 级数

无穷级数可以表示为:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \dots \quad (5.134)$$

5.4.1 泰勒级数 (Taylor Series)

如果函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心、半径为 R 的圆盘内部是正则的，那么在该圆盘内的任意点 z ，函数都可以展开为以下的幂级数：

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \dots \quad (5.135)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (5.136)$$

这个幂级数在 $|z - z_0| < R$ 的范围内收敛，其极限为 $f(z)$ 。

5.4.2 麦克劳林级数 (Maclaurin Series)

当泰勒级数的展开中心为 $z_0 = 0$ 时，即在 $|z| < R$ 的范围内，我们有：

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (5.137)$$

这个级数被称为 $f(z)$ 的 **麦克劳林级数**。

例 1： $f(z) = e^z$ 在整个复平面都是正则的，所以它的麦克劳林级数处处收敛。

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (5.138)$$

这个结果与实数函数的级数展开形式相同。

例 2： $f(z) = \sin z$ 的情况。由于 $f^{(2n)}(0) = 0$, $f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n$ ，我们有：

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (5.139)$$

例 3: $e^{i\theta}$ 的麦克劳林级数展开

$$e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n!} z^n \quad (5.140)$$

将 z 替换为 θ , 并按 n 的奇偶性分开写:

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n \theta^n}{n!} \quad (5.141)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} \theta^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (5.142)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \theta^{2k} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \theta^{2k+1} \quad (5.143)$$

$$= \cos \theta + i \sin \theta \quad (5.144)$$

这被称为 **欧拉公式 (Euler's formula)**。

5.4.3 洛朗级数 (Laurent Series)

考虑函数

$$f(z) = \frac{1+2z}{z^2+z^3} \quad (5.145)$$

在考虑这个函数的麦克劳林展开时, 我们会发现函数在 $z=0$ 处有奇点, 因此无法进行麦克劳

林展开。此时，我们可以将其展开为：

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \frac{1+2z}{1+z} = \frac{1}{z^2} \left(2 - \frac{1}{1+z} \right) \quad (5.146)$$

然后对 $(1+z)^{-1}$ 进行麦克劳林展开：

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots \quad (5.147)$$

代入后得到：

$$f(z) = \frac{1}{z^2} (2 - (1 - z + z^2 - z^3 + \dots)) \quad (5.148)$$

$$= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} - 1 + z - z^2 + \dots \quad (5.149)$$

这种包含负次幂的级数展开被称为 **洛朗级数**。

洛朗级数的定义

如果函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心，由半径为 R_1 的圆 C_1 和半径为 R_2 的圆 C_2 ($R_2 < R_1$) 所围成的环形区域内是正则的，那么：

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad (5.150)$$

其中系数为：

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (5.151)$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} (z - z_0)^{n-1} f(z) dz \quad (5.152)$$

这个级数被称为 $f(z)$ 的洛朗级数。如果 $f(z)$ 在 C_2 内部也是正则的，那么所有的 b_n 都为零（根据柯西-古尔萨定理），级数就变成了泰勒级数。洛朗级数在环形区域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内收敛。

5.5 留数与极点

5.5.1 奇点 (Singular Points)

如果一个函数 $f(z)$ 在点 z_0 不正则，但在 z_0 的任意近旁都存在正则点，那么 z_0 就被称为函数的 **孤立奇点**。如果一个点不是孤立奇点，则称其为非孤立奇点。例如，

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad (5.153)$$

在 $z = 0$ 处有一个孤立奇点。而

$$f(z) = \frac{z+1}{z(z+1)} \quad (5.154)$$

在 $z = 0, \pm i$ 有三个孤立奇点。

$$f(z) = \frac{1}{\sin(\pi/z)} \quad (5.155)$$

的奇点是 $z = 1/n$ (n 为整数)。 $z = 1/n$ 是孤立奇点，但当 $n \rightarrow \infty$ 时，这些奇点会聚集到 $z = 0$ 。因此 $z = 0$ 不是孤立奇点。

如果 z_0 是一个孤立奇点，那么存在一个环形区域 $0 < |z - z_0| < R$ ，函数在其中是正则的，并可以展开为洛朗级数：

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \cdots + \frac{b_m}{(z - z_0)^m} \quad (5.156)$$

这里的

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (z - z_0)^{n-1} f(z) dz \quad (5.157)$$

当 $n = 1$ 时,

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz \quad (5.158)$$

因此

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i b_1 \quad (5.159)$$

系数 b_1 被称为 $f(z)$ 在奇点 z_0 的 **留数 (Residue)**。如果洛朗级数中负幂项的最大指数为 m , 则称该奇点为 m **阶极点 (pole of order m)**。

例 1: 考虑沿路径 $|z - 1| = 2$ 的积分。

$$f(z) = \frac{e^{-z}}{(z - 1)^2} \quad (5.160)$$

在 $z = 1$ 处, $f(z)$ 是正则的, 但在 $z = 1$ 的任意邻域内, 它都是正则的。在 $z = 1$ 处的留数 b_1 可以通过积分求得。

$$\oint_C \frac{e^{-z}}{(z - 1)^2} dz = 2\pi i b_1 \quad (5.161)$$

为了求 b_1 , 我们将 e^{-z} 在 $z = 1$ 附近进行洛朗级数展开。

$$\frac{e^{-z}}{(z - 1)^2} = \frac{1}{(z - 1)^2} e^{-(z-1)-1} = \frac{e^{-1}}{(z - 1)^2} e^{-(z-1)} \quad (5.162)$$

$$= \frac{e^{-1}}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[-(z-1)]^n}{n!} = e^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (z-1)^{n-2} \quad (5.163)$$

$$= e^{-1} \left(\frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2!} - \dots \right) \quad (5.164)$$

因此, 留数 $(1/(z-1))$ 的系数) 是 $b_1 = -1/e$ 。

$$\oint_C \frac{e^{-z}}{(z-1)^2} dz = 2\pi i b_1 = 2\pi i \left(-\frac{1}{e}\right) = -\frac{2\pi i}{e} \quad (5.165, 5.166)$$

例 2: $e^{1/z}$ 在 $z = 0$ 是奇点。 e^z 的麦克劳林展开为

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (5.167)$$

令 $z \rightarrow 1/z$, 则

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n} \quad (5.168)$$

因此, 留数为 $b_1 = 1$ 。

$$\oint_C e^{1/z} dz = 2\pi i b_1 = 2\pi i \quad (5.169)$$

5.5.2 留数定理 (Residue Theorem)

如果闭合曲线 C 内部的函数 $f(z)$ 除了在有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_k$ 之外处处正则, 并且 $f(z)$ 在这些奇点的留数分别为 $R(z_1), R(z_2), \dots, R(z_k)$, 那么

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i [R(z_1) + R(z_2) + \dots + R(z_k)] \quad (5.170)$$

这个关系被称为 **留数定理**。留数定理可以通过应用柯西-古尔萨定理来简单证明。

例 1: 求积分 $\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz$, 其中 C 是以原点为中心、半径为 2 的圆。

$$\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz \quad (5.171)$$

为了求积分, 我们要求出被积函数在奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$ 的留数, 这两个奇点都在积分路径 C 的内部。

(1) $z = 0$ 附近的洛朗级数展开:

$$\frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{1}{z} \left(5 - \frac{3}{z-1} \right) = \frac{1}{z} \left(5 - \frac{3}{-(1-z)} \right) = \frac{1}{z} (2 - 3(1 - z - z^2 - \dots)) \quad (5.172)$$

$$= \frac{2}{z} - 3 - 3z - 3z^2 - \dots \quad (5.173)$$

因此, 在 $z = 0$ 的留数 $R(0) = 2$ 。

(2) $z = 1$ 附近的洛朗级数展开:

$$\frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{1}{z-1} \frac{5z-2}{z} = \frac{1}{z-1} \left(5 - \frac{2}{z} \right) = \frac{1}{z-1} \left(5 - \frac{2}{1 + (z-1)} \right) \quad (5.174)$$

$$= \frac{1}{z-1} (5 - 2(1 - (z-1) + (z-1)^2 - \dots)) \quad (5.175)$$

$$= \frac{3}{z-1} + 2 - 2(z-1) + \dots \quad (5.176)$$

因此, 在 $z = 1$ 的留数 $R(1) = 3$ 。

根据留数定理,

$$\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = 2\pi i(R(0) + R(1)) = 2\pi i(2+3) = 10\pi i \quad (5.177)$$

实际上，这个积分可以更简单地通过部分分式分解来解决。

$$\frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{2}{z} + \frac{3}{z-1} \quad (5.178)$$

于是

$$\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = \oint_C \frac{2}{z} dz + \oint_C \frac{3}{z-1} dz \quad (5.179)$$

根据柯西积分公式, $\oint_C \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i$, 因此

$$\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = 2 \cdot 2\pi i + 3 \cdot 2\pi i = 10\pi i \quad (5.180)$$

5.5.3 留数的一般求法

(1) 1 阶极点的情况

$$b_1 = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)] \quad (5.181)$$

(2) m 阶极点的情况

$$b_1 = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - z_0)^m f(z)) \right] \quad (5.182)$$

例 1

函数 $f(z) = \frac{z+1}{z^2+9}$ 在 $z = \pm 3i$ 处有一阶极点。

$$f(z) = \frac{z+1}{(z-3i)(z+3i)} \quad (5.183)$$

在 $z = 3i$ 的留数:

$$R(3i) = \lim_{z \rightarrow 3i} [(z - 3i)f(z)] = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{z + 1}{z + 3i} = \frac{3i + 1}{6i} = \frac{3 - i}{6} \quad (5.184)$$

在 $z = -3i$ 的留数:

$$R(-3i) = \lim_{z \rightarrow -3i} [(z + 3i)f(z)] = \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{z + 1}{z - 3i} = \frac{-3i + 1}{-6i} = \frac{3 + i}{6} \quad (5.185)$$

例 2

函数

$$f(z) = \frac{z^3 + 2z}{(z - i)^3} \quad (5.186)$$

在 $z = i$ 处有一个 3 阶极点。因此,

$$R(i) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{d^2}{dz^2} ((z - i)^3 f(z)) \right] \quad (5.187)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^2}{dz^2} (z^3 + 2z) \quad (5.188)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow i} 6z = 3i \quad (5.189)$$

例 3

函数

$$f(z) = \frac{\sinh z}{z^3} \quad (5.190)$$

在 $z = 0$ 处是极点, 但阶数不是 3。这一点可以通过洛朗级数展开来确认。

$$f(z) = \frac{1}{z^3} \left(z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \right) \quad (5.191, 5.192)$$

$$= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{3!} + \frac{z^2}{5!} + \dots \quad (5.193)$$

由此可见, z^{-1} 的系数为 0, 所以留数 $R(0) = 0$ 。

5.5.4 在实函数中的应用

我们考虑用复变积分来求解以下实函数的定积分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \pi \quad (5.194)$$

(这个不定积分的结果是 $\tan^{-1} x$, 所以也可以作为实数函数进行解析求解。) 在这里, 我们定义复变函数

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1} \quad (5.195)$$

我们考虑一个由图 5.8 所示的直线和上半圆 (C_r) 构成的闭合路径 C 。函数 $f(z)$ 在这个区域内有一个位于 $z = i$ 的 1 阶极点。

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-r}^r f(x) dx + \int_{C_r} f(z) dz = 2\pi i R(i) \quad (5.196)$$

另一方面, 留数 $R(i)$ 是:

$$R(i) = \lim_{z \rightarrow i} \left[(z - i) \frac{1}{z^2 + 1} \right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z + i} = \frac{1}{2i} \quad (5.197)$$

因此,

$$\oint_C f(z) dz = \pi \quad (5.198)$$

可以得出这个结论。此外，根据反三角不等式，

$$|z^2 + 1| \geq ||z|^2 - 1| = |z|^2 - 1 \quad (5.199)$$

因此

$$\frac{1}{|z^2 + 1|} \leq \frac{1}{r^2 - 1} \quad (5.200)$$

所以，

$$\int_{C_r} f(z) dz \leq \int_{C_r} \frac{1}{|z^2 + 1|} |dz| \leq \int_{C_r} \frac{1}{r^2 - 1} |dz| = \frac{\pi r}{r^2 - 1} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } r \rightarrow \infty) \quad (5.201)$$

也就是说，当 $r \rightarrow \infty$ 时，沿上半圆的积分为 0。由此可以得出结论：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = \pi \quad (5.202)$$